

B-6. Qt Designerレイアウト仕様（最重要）

B-6-1. .ui ファイルの構成方針

タブ数が多く各タブの設定項目も多いため、**1タブ=1.uiファイル**の構成を採る（Qt Designer初心者にとって1画面が肥大化しすぎるのを防ぐため）。

```
src/opvjvl/resources/ui/
├─ main_window.ui      # QMainWindow本体。空のQTabWidgetを持つだけ
├─ opv_tab.ui          # QWidgetフォーム(トップレベル)。OPVモードの全ウィジェット
├─ jvl_tab.ui          # QWidgetフォーム。JVLモードの全ウィジェット
└─ dual_channel_tab.ui # QWidgetフォーム。2ch活用モードの全ウィジェット
```

`main_window.py`で各.uiをロードしたQWidgetインスタンスを生成し、`mainTabWidget.addTab(...)`でコード側から挿入する（Designer上で3タブぶんをすべて1ファイルに詰め込むと編集が煩雑になるため）。

B-6-2. オブジェクト階層とobjectName命名規則

共通規則: `objectName`はcamelCase。タブ固有ウィジェットには接頭辞（`opv_`、`jvl_`、`dual_`）を付与し、モードBのチャンネル固有ウィジェットにはさらに`chA_`/`chB_`を付与する。

```
MainWindow (QMainWindow, objectName="MainWindow")
├─ centralWidget (QWidget)
│   └─ mainTabWidget (QTabWidget)
│       ├─ [タブ0] "OPVモード" ← opv_tab.ui をロードしたQWidgetを挿入
│       ├─ [タブ1] "JVLモード" ← jvl_tab.ui
│       └─ [タブ2] "2ch活用モード" ← dual_channel_tab.ui
├─ menuBar (QMenuBar)
│   ├─ menuFile ("ファイル") → actionExit
│   └─ menuHelp ("ヘルプ") → actionAbout
└─ statusBar (QStatusBar, objectName="statusbar")
```

OPVタブ（`opv_tab.ui`）階層:

```

OPVTabForm (QWidget, トップレベル)
├── opv_rootLayout (QHBoxLayout)
│   ├── opv_splitter (QSplitter, orientation=Horizontal)
│   │   ├── opv_settingsScrollArea (QScrollArea, widgetResizable=true)
│   │   │   ├── opv_settingsContainer (QWidget)
│   │   │   │   └── opv_settingsLayout (QVBoxLayout)
│   │   │       ├── opv_connectionGroupBox (QGroupBox "接続設定")
│   │   │       │   ├── opv_connectionFormLayout (QFormLayout)
│   │   │       │   │   ├── "機器選択:" - opv_deviceTypeCombo (QComboBox)
│   │   │       │   │   ├── "モック使用:" - opv_useMockCheckBox (QCheckBox)
│   │   │       │   │   ├── "接続先(COM/VISA):" - opv_connectionCombo (QComboBox, editable)
│   │   │       │   │   └── (再検索ボタン) opv_refreshDevicesButton (QPushButton) ※QHBoxLayoutで接続先と横並び
│   │   │       ├── opv_sweepGroupBox (QGroupBox "電圧掃引条件")
│   │   │       │   ├── opv_sweepFormLayout (QFormLayout)
│   │   │       │   │   ├── "Vmin:" - opv_vMinSpin (QDoubleSpinBox)
│   │   │       │   │   ├── "Vmax:" - opv_vMaxSpin (QDoubleSpinBox)
│   │   │       │   │   ├── "Vstep:" - opv_vStepSpin (QDoubleSpinBox)
│   │   │       │   │   └── "繰り返し回数:" - opv_iterationSpin (QSpinBox)
│   │   │       ├── opv_timingGroupBox (QGroupBox "タイミング/コンプライアンス")
│   │   │       │   ├── opv_timingFormLayout (QFormLayout)
│   │   │       │   │   ├── "積分時間(NPLC):" - opv_nplcSpin (QDoubleSpinBox)
│   │   │       │   │   ├── "遅延時間[s]:" - opv_delaySpin (QDoubleSpinBox)
│   │   │       │   │   └── "コンプライアンス電流[A]:" - opv_complianceSpin (QDoubleSpinBox)
│   │   │       ├── opv_saveGroupBox (QGroupBox "保存")
│   │   │       │   ├── opv_saveFormLayout (QFormLayout)
│   │   │       │   │   ├── "サンプル名:" - opv_sampleNameEdit (QLineEdit)
│   │   │       │   │   └── "保存先:" - [opv_saveDirEdit (QLineEdit) + opv_browseSaveDirButton (QPushButton)] (QHBoxLayout)
│   │   │       ├── opv_runGroupBox (QGroupBox "実行")
│   │   │       │   ├── opv_runLayout (QHBoxLayout)
│   │   │       │   │   ├── opv_startButton (QPushButton "測定開始")
│   │   │       │   │   └── opv_stopButton (QPushButton "中断", enabled=false)
│   │   │       └── (Vertical Spacer)
│   └── opv_displayPanel (QWidget)
│       ├── opv_displayLayout (QVBoxLayout)
│       │   ├── opv_progressBar (QProgressBar)
│       │   ├── opv_plotWidget (QWidget → **promote先**: pyqtgraph.PlotWidget)
│       │   ├── opv_logGroupBox (QGroupBox "ログ")
│       │   │   ├── opv_logLayout (QVBoxLayout)
│       │   │   └── opv_logTextEdit (QTextEdit, readOnly=true)

```

JVLタブ (jvl_tab.ui) : OPVタブと同一構成に加え、**opv_luminanceGroupBox**相当を追加。

```

jvl_luminanceGroupBox (QGroupBox "輝度計(BM9)")
├── jvl_luminanceLayout (QVBoxLayout)
│   ├── jvl_useLuminanceCheckBox (QCheckBox "BM9で輝度も測定する(OFFで暗IV測定)")
│   └── jvl_luminanceFormLayout (QFormLayout)
│       └── "ポート:" - jvl_bm9PortCombo (QComboBox, editable) + jvl_refreshBm9PortsButton

```

表示パネルは**QTabWidget jvl_plotTabWidget**を挟み、2ページ構成:

- ページ0 "I-V": **jvl_ivPlotWidget** (promoted PlotWidget)
- ページ1 "I-V-L": **jvl_ivlPlotWidget** (promoted PlotWidget、右軸に輝度を重ね描画。既存 **OPVJVL2/main_gui.py**の**ViewBox**二重化パターンをコードで実装)

2ch活用モードタブ (dual_channel_tab.ui) :

```

DualChannelTabForm (QWidget)
├── dual_rootLayout (QVBoxLayout)
│   ├── dual_modeSelectRow (QHBoxLayout)
│   │   ├── "動作モード:" (QLabel)
│   │   └── dual_modeSelectCombo (QComboBox: "モードA: 2ch低ノイズ計測" / "モードB: 2素子同時計測")
│   └── dual_modeStack (QStackedWidget)
│       ├── [page0] dual_modeAPage (QWidget)
│       │   ├── dual_a_splitter (QSplitter, Horizontal)
│       │   │   ├── dual_a_settingsScrollArea → dual_a_settingsContainer
│       │   │   │   ├── dual_a_connectionGroupBox ("接続設定": dual_a_useMockCheckBox, dual_a_connectionCombo)
│       │   │   │   ├── dual_a_deviceModeGroupBox ("計測対象": dual_a_deviceModeCombo [太陽電池/発光素子])
│       │   │   │   ├── dual_a_sweepGroupBox (dual_a_vMinSpin/vMaxSpin/vStepSpin/iterationSpin)
│       │   │   │   ├── dual_a_timingGroupBox (dual_a_nplcSpin/delaySpin/complianceSpin)
│       │   │   │   ├── dual_a_luminanceGroupBox (dual_a_bm9PortCombo, deviceMode=発光素子でのみenabled)
│       │   │   │   ├── dual_a_saveGroupBox (dual_a_sampleNameEdit, dual_a_saveDirEdit+browseButton)
│       │   │   │   └── dual_a_runGroupBox (dual_a_startButton, dual_a_stopButton)
│       │   │   └── dual_a_displayPanel (dual_a_progressBar, dual_a_plotWidget[promoted], dual_a_logTextEdit)
│       └── [page1] dual_modeBPage (QWidget)
│           ├── dual_b_rootLayout (QVBoxLayout)
│           │   ├── dual_b_connectionGroupBox ("接続設定(2612B共通)": dual_b_useMockCheckBox, dual_b_connectionCombo)
│           │   ├── dual_b_channelsSplitter (QSplitter, Horizontal)
│           │   │   ├── dual_channelAGroupBox (QGroupBox "チャンネルA (smua)")
│           │   │   │   ├── dual_chA_formLayout (QFormLayout)
│           │   │   │   │   ├── dual_chA_enableCheckBox (QCheckBox "有効")
│           │   │   │   │   ├── "計測対象:" - dual_chA_deviceModeCombo (太陽電池/発光素子)
│           │   │   │   │   ├── "Vmin/Vmax/Vstep:" - dual_chA_vMinSpin/vMaxSpin/vStepSpin
│           │   │   │   │   ├── "繰り返し回数:" - dual_chA_iterationSpin
│           │   │   │   │   ├── "NPLC/遅延:" - dual_chA_nplcSpin/delaySpin
│           │   │   │   │   └── dual_chA_luminanceGroupBox ("輝度計測(BM9共有)": dual_chA_useBm9CheckBox)
│           │   │   │   └── "サンプル名:" - dual_chA_sampleNameEdit
│           │   │   └── dual_channelBGroupBox (QGroupBox "チャンネルB (smub)")
│           │   │       ├── dual_chB_formLayout (同様に dual_chB_*)
│           │   ├── dual_b_bm9GroupBox ("輝度計(BM9)ポート": dual_b_bm9PortCombo) ※チャンネル横断で1つのみ
│           │   ├── dual_b_saveGroupBox (dual_b_saveDirEdit + dual_b_browseSaveDirButton)
│           │   ├── dual_b_runGroupBox (dual_b_startButton, dual_b_stopButton, dual_b_progressBar)
│           │   └── dual_b_displayTabWidget (QTabWidget)
│           │       ├── [page0] "チャンネルA" - dual_chA_plotWidget (promoted PlotWidget)
│           │       ├── [page1] "チャンネルB" - dual_chB_plotWidget (promoted PlotWidget)
│           │       └── (共通) dual_b_logTextEdit (QTextEdit, readOnly) をタブ下部に配置

```

モードB排他制御（発光素子は1チャンネルまで）のUI表現: `.ui` ファイル自体には条件分岐は書けないため、`dual_chA_deviceModeCombo`と`dual_chB_deviceModeCombo`の`currentIndexChanged`シグナルをViewModel側の`on_channel_a_mode_changed/on_channel_b_mode_changed`スロットに接続し、一方が「発光素子」を選択した際にもう一方のコンボから「発光素子」項目を`removeItem`/再構築（または`QStandardItemModel`の`setEnabled(False)`）する形でコード側から動的制御する。

B-6-3. ウィジェット種類・レイアウト種別まとめ表

目的	ウィジェット種類	配置レイアウト
タブ切替	QTabWidget	QMainWindowの centralWidget直下
左右分割(設定/表示)	QSplitter (Horizontal)	各タブのルート QHBoxLayout内
設定パネルのスクロール対応	QScrollArea + 内部QWidget	左ペイン
機能グルーピング	QGroupBox	QVBoxLayout内に縦積み
ラベル+入力の対応	QFormLayout	各QGroupBox内
数値入力(電圧/時間/電流)	QDoubleSpinBox	QFormLayoutの値側

目的	ウィジェット種類	配置レイアウト
整数入力(繰り返し回数)	QSpinBox	同上
機種/モード選択	QComboBox	同上
ON/OFF切替	QCheckBox	QFormLayoutまたは単独行
テキスト入力(サンプル名/ポート)	QLineEdit / QComboBox(editable)	同上
ディレクトリ選択	QLineEdit + QPushButton	QHBoxLayoutで横並び
開始/中断	QPushButton (objectName末尾 startButton/stopButtonでQSS適用)	QHBoxLayout
進捗表示	QProgressBar	表示パネル上部
グラフ表示	QWidget→PlotWidgetへpromote	表示パネル中央
ログ表示	QTextEdit (readOnly)	表示パネル下部
モードA/B切替	QComboBox + QStackedWidget	dual_channel_tabルート
チャンネルA/B横並び	QSplitter (Horizontal) または QHBoxLayout	dual_modeBPage内

B-6-4. .ui ファイルの命名・配置場所

- 配置場所: `src/opvjvl/resources/ui/`
- ファイル名: `main_window.ui`, `opv_tab.ui`, `jvl_tab.ui`, `dual_channel_tab.ui` (すべてsnake_case、拡張子`.ui`)
- 実行時ロードは`importlib.resources`または`pathlib.Path(__file__).parent / "resources/ui/xxx.ui"`でパッケージ相対パス解決する (PyInstaller等で将来配布する場合も考慮し、ハードコードの絶対パスは使わない)。

B-6-5. Qt Designerでの配置作業手順 (初心者向け)

- フォーム作成:** Qt Designer起動 → 「新規フォーム」 → タブ単体の`.ui`を作る場合は「Widget」テンプレートを選択 (`QMainWindow`を選ぶのは`main_window.ui`のみ)。
- オブジェクト名の付け方:** 各ウィジェットを配置したら、プロパティエディタの`objectName`欄で本設計書のB-6-2節に従った名前を即座に設定する (Designerの自動採番`groupBox_2`等をそのまま残さない)。命名は「タブ接頭辞_役割」の順 (例: `opv_vMinSpin`)。
- レイアウト適用:** ウィジェットを複数配置したら、選択→右クリック→「レイアウト」→ 該当するもの (`Lay Out Vertically`=`QVBoxLayout`, `Lay Out in a Form Layout`=`QFormLayout`等) を適用する。レイアウト自体にも`objectName`を設定する (例: `opv_sweepFormLayout`)。
- QGroupBoxでのグルーピング:** 関連ウィジェット群を選択した状態で「レイアウト」→「グループボックスの中にレイアウトする」は無いため、先に`QGroupBox`をパレットから配置し、その中にウィジェットをドラッグ&ドロップしてから上記3のレイアウト適用を行う。
- QSplitterの適用:** 左右2ペインを作る場合、2つのコンテナウィジェット (`QScrollArea`と`QWidget`等) を選択した状態で右クリック→「レイアウト」→「Splitter(横)の中にレイアウトする」を選ぶと自動的に`QSplitter`に変換される。

6. PlotWidgetのpromote手順（重要）：

1. パレットから通常のQWidgetをドラッグし、グラフを表示したい位置に配置する。
2. `objectName`を最終的な名前（例: `opv_plotWidget`）に設定する。
3. そのウィジェットを右クリック→「昇格されたウィジェット (Promote to...)」を選択。
4. ダイアログで以下を入力する。
 - 昇格されたクラス名 (Promoted class name): `PlotWidget`
 - ヘッダファイル (Header file): `pyqtgraph`（※Pythonモジュール名。`.h`拡張子は付けない。「グローバルインクルード」チェックは外したままでよい）
5. 「追加」ボタン→対象ウィジェットを選択した状態で「昇格する」ボタンをクリックして確定する。
6. 以後、同じ`PlotWidget`への昇格は「昇格されたウィジェットの一覧」に登録済みとして再利用でき、2つ目以降の`PlotWidget`は既存の昇格定義を選ぶだけでよい（Header file等の再入力は不要）。
7. 注意: Designer上のプレビュー（フォームプレビュー）では昇格されたウィジェットはプレースホルダのQWidget外観のまま表示され、実際の`pyqtgraph`グラフ外観にはならない。実際の見た目は `uic.loadUi()` でPythonから読み込んで実行した時にのみ確認できる。

7. 保存: `.ui`ファイルは前述の`resources/ui/`配下に保存する。Gitでの差分レビューをしやすいするため、Designerの「名前を付けて保存」時にファイル名の大文字小文字・パスを本設計書の命名規則と厳密に一致させる。

8. Python側のロード: 各Viewクラスの`__init__`で以下のように読み込む（PyQt5/6共通、`qtcompat`経由）。

```
from opvjv1 import qtcompat
from opvjv1.qtcompat import QtWidgets

class OPVTab(QtWidgets.QWidget):
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        ui_path = Path(__file__).parent.parent / "resources" / "ui" / "opv_tab.ui"
        qtcompat.uic.loadUi(str(ui_path), self)
        # これ以降 self.opv_vMinSpin 等、.ui内のobjectNameがそのまま属性として使える
```